부모용 진행 안내 · 꺾은선그래프

초4 수학 · 자료와규칙 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-LINEGRAPH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자 또는 종이 띠, 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 꺾은선그래프에서 눈금 한 칸의 크기를 알고 그때의 값을 읽으며, 선분의 기울기로 늘어남·줄어듦·변화 없음과 변화가 가장 큰 때를 말한다.
확인 꺾은선그래프 읽기(S06, S07, S11, 활동지 1·3)
성공 기준 점의 높이로 값을 바르게 읽고, 변화가 가장 큰 때를 ‘○와 ○ 사이’로 말하며 선분의 기울기로 까닭을 설명한다.

목표 B 물결선의 뜻을 알고, 표를 보고 물결선과 눈금 한 칸의 크기를 정해 점을 찍고 선분으로 이어 꺾은선그래프로 나타낸다.
확인 물결선·눈금 정하기(S10), 표에 맞는 그래프 고르고 물결선 설명하기(S13), 그래프 그리기(활동지 2)
성공 기준 물결선이 0과 첫 눈금 사이를 줄인 표시임을 말하고, 표의 수에 맞게 점을 찍어 차례로 이으며 제목을 붙인다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 막대그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(막대그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
눈금 한 칸의 크기를 보지 않고 점의 칸 수를 그대로 값으로 읽는다.	세로 눈금 숫자로 한 칸의 크기를 먼저 말하게 한다(S02, S03).
가장 높은(낮은) 점이 있는 때를 가장 많이 변한 때로 읽는다.	선분마다 변한 양을 칸 수로 세어 비교하고, 기울기가 가장 큰 선분을 찾는다(S05, S07).

물결선이 있는 그래프에서 물결선 위 첫 칸을 0부터 센다.	물결선 위 첫 눈금의 숫자를 먼저 읽게 하고, 물결선은 그 아래를 줄인 표시라고 말하게 한다(S08, S11, S13).

오늘 다루지 않는 것 가로에 시각·날짜·달이 차례로 놓인 자연수 자료만 다루며, 점은 모두 눈금 위에 온다. 물결선은 세로 눈금의 0과 첫 눈금 사이에만 쓴다. 눈금 사이의 값 어림, 두 꺾은선 비교, 소수 자료는 다루지 않는다. 화면과 활동지의 그래프는 선으로 그린 그림이며 세로 눈금마다 숫자가 쓰여 있다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(막대그래프 읽기)	약 3분	—
S03	꺾은선그래프의 뜻과 짜임	약 3분	A
S04	막대그래프와 꺾은선그래프 비교	약 2분	A
S05	선분의 기울기로 변화 읽기	약 3분	A
S06	안내받는 연습(꺾은선그래프 읽기)	약 4분	A
S07	오개념 비교(가장 높은 점 = 가장 많이 변한 때)	약 3분	A
S08	물결선의 뜻과 쓰임	약 3분	B
S09	꺾은선그래프로 나타내는 순서(시범)	약 4분	B
S10	안내받는 연습(물결선과 눈금 정하기)	약 3분	B
S11	혼자 해결(물결선이 있는 꺾은선그래프 읽기)	약 4분	A
S12	정답과 피드백	약 2분	A
S13	마무리 확인(표에 맞는 꺾은선그래프와 물결선)	약 3분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(눈금 한 칸의 크기 찾기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **꺾은선그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 시간에 따라 변하는 양을 선으로 이어 나타내면 변화가 보인다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “아침부터 낮까지 운동장의 기온이 어떻게 변하는지 한눈에 보려면 어떻게 나타내면 좋을까?”
- “오늘은 이런 그래프를 읽고, 직접 그리는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “막대그래프로 그려요.” “표로 써요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 같은 그래프를 자세히 봅니다.

주의

- 지난 시간의 막대그래프를 떠올리게 하고, 오늘은 변화를 잘 보여 주는 새 그래프를 배운다고 알려 줍니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(막대그래프 읽기) · 약 3분

지난 시간에 배운 막대그래프에서 눈금 한 칸의 크기를 먼저 찾고 막대가 나타내는 수를 읽는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로 눈금 숫자가 얼마씩 커져? 눈금 한 칸은 몇 쪽이야?”
- “화요일에는 몇 쪽 읽었어? 가장 적게 읽은 요일은?”

정답

- ① 2쪽
- ② 10쪽(5칸 × 2)
- ③ 수요일(4쪽)

막히면

- 눈금 한 칸의 크기를 찾지 못하면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘막대그래프’를 다시 합니다.

주의

- ②에서 ‘5쪽’이라고 하면 칸 수만 센 것입니다. 오늘 꺾은선그래프도 눈금 한 칸의 크기부터 봐야 합니다.



S03 꺾은선그래프 알아보기 · 꺾은선그래프의 뜻과 짜임 · 약 3분

꺾은선그래프의 가로·세로·눈금·점·선분이 무엇을 나타내는지 알고, 점의 높이로 그 시각의 기온을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로에는 무엇이 있어? 세로의 숫자는 무엇을 나타낼까?”
- “세로 눈금 숫자가 0, 2, 4 …로 커지지? 눈금 한 칸은 몇 도야?”
- “11시의 점은 몇 칸 높이에 있어? 그러면 11시 기온은 몇 도야?”
- “막대 대신 점을 찍고 선분으로 이었더니 어떤 모양이 보여?”

예상 답

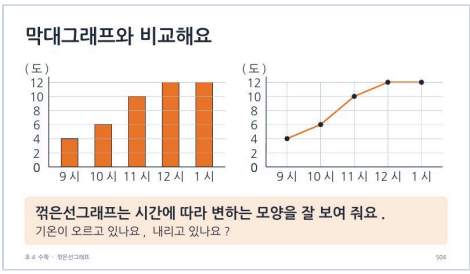
- “한 칸은 2도예요.” “11시는 5칸이니까 10도예요.” “선이 위로 올라가요.”

막히면

- 점에서 옆으로 자(또는 종이 띠)를 대고 세로 눈금 숫자까지 따라가게 합니다.

주의

- ‘1시’는 오후 1시입니다. 꺾은선그래프의 가로는 보통 시각·날짜·달처럼 차례대로 지나가는 때입니다.
- 화면 그래프는 세로 눈금마다 숫자가 쓰여 있습니다.



S04 막대그래프와 비교해요 · 막대그래프와 꺾은선그래프 비교 · 약 2분

같은 자료를 막대그래프와 꺾은선그래프로 나타내 비교하고, 꺾은선그래프가 변화의 흐름을 잘 보여 준다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽과 오른쪽은 같은 기온을 나타냈어. 막대의 끝과 점의 높이를 비교해 볼래?”
- “기온이 오르고 있는지 내리고 있는지 어느 쪽에서 더 잘 보여?”

예상 답

- “막대 끝과 점의 높이가 같아요.” “꺾은선그래프는 선이 올라가니까 오르는 게 잘 보여요.”

막히면

- 막대 끝마다 점을 찍고 점끼리 이으면 오른쪽 그래프가 된다고 손가락으로 따라 그려 보입니다.

주의

- 막대그래프는 항목끼리 크기를 비교할 때, 꺾은선그래프는 시간에 따른 변화를 볼 때 알맞다고 정리합니다.



S05 선분으로 변화를 읽어요 · 선분의 기울기로 변화 읽기 · 약 3분

선분이 올라가면 늘어남, 내려가면 줄어듦, 평평하면 변화 없음이고, 많이 기울수록 변화가 크다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “9시에서 10시로 갈 때 선분은 어느 쪽으로 기울었어? 기온은 몇 도 올랐어?”
- “10시에서 11시는? 선분이 더 많이 기울었지? 몇 도 올랐어?”
- “12시에서 1시는 선분이 어때? 기온은 어떻게 됐어?”

예상 답

- “9시→10시 2도, 10시→11시 4도 올랐어요.” “12시→1시는 평평해요. 그대로예요.”

정답

- 가장 많이 오른 때: 10시와 11시 사이(4도)
- 12시와 1시 사이는 12도 그대로입니다(변화 없음).

막히면

- 두 점의 칸 수 차이를 세게 합니다(10시 3칸 → 11시 5칸, 2칸 차이 = 4도).

주의

- ‘변화가 가장 큰 때’는 점 하나가 아니라 두 시각 ‘사이’라는 것을 말로 정리합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 그래프를 읽어요 · 안내받는 연습(꺾은선그래프 읽기) · 약 4분

도움을 받으며 꺾은선그래프에서 그때의 값을 읽고, 변화가 가장 큰 때와 두 때의 차이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “눈금 한 칸은 몇 cm야? 6일의 점은 몇 칸 높이에 있어?”
- “선분이 가장 많이 기울어진 곳은 어디야? 그때 몇 cm 자랐어?”
- “2일과 10일의 키를 읽고 빼 볼까?”

정답

- ① 5 cm
- ② 4일과 6일 사이(3 cm 자람)
- ③ 6 cm(7 − 1)

막히면

- 선분마다 두 점의 칸 수 차이를 아래에 적어 보게 합니다(1, 3, 1, 1).

주의

- ②에서 ‘10일’이라고 하면 가장 높은 점을 고른 것입니다. 다음 장에서 바로 다룹니다(M2).



S07 **가장 많이 오른 때는?** · 오개념 비교(가장 높은 점 = 가장 많이 변한 때) · 약 3분

가장 높은 점을 가장 많이 변한 때로 읽는 실수(M2)를 그래프로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰 중 누구 말이 맞아? 12시와 1시 사이에 기온은 몇 도 올랐어?”
- “점이 높다는 것과 많이 올랐다는 것은 같은 뜻일까?”

예상 답

- “곰이요. 토끼가 말한 곳은 평평해요.”

정답

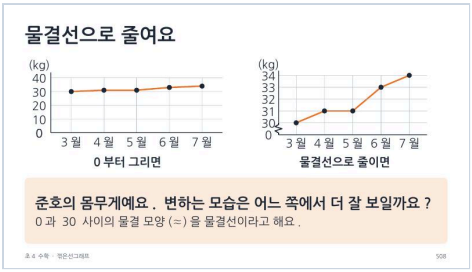
- 곰이 맞습니다. 10시와 11시 사이에 4도 올랐고(6도 → 10도), 선분이 가장 많이 기울었습니다.
- 12시와 1시 사이는 둘 다 12도라서 오르지 않았습니다(평평한 선분). 점이 높은 것은 기온이 높다는 뜻이지 많이 올랐다는 뜻이 아닙니다.

막히면

- 토끼가 말한 두 점과 곰이 말한 두 점의 칸 수 차이를 각각 세어 비교하게 합니다(0칸, 2칸).

주의

- ‘가장 높은 때(가장 따뜻한 때)’와 ‘가장 많이 오른 때’를 각각 물어 구별하게 합니다.



S08 **물결선으로 줄여요** · 물결선의 뜻과 쓰임 · 약 3분

필요 없는 부분(0부터 30 kg까지)을 물결선(≈)으로 줄이면 눈금 한 칸을 작게 할 수 있어 변화가 잘 보인다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 0부터 그려서 눈금 한 칸이 10 kg이야. 몸무게가 변한 게 잘 보여?”
- “오른쪽은 세로 눈금 아래에 물결 모양이 있지? 0과 30 사이를 줄였다는 표시야. 이것을 물결선이라고 해.”
- “오른쪽은 눈금 한 칸이 몇 kg이야? 가장 많이 늘어난 때는 언제야?”

예상 답

- “오른쪽이요. 왼쪽은 거의 평평해요.” “한 칸은 1 kg이에요.” “5월과 6월 사이예요(2 kg).”

정답

- 오른쪽(물결선 그래프)이 변화를 더 잘 보여 줍니다.
- 오른쪽 눈금 한 칸은 1 kg, 가장 많이 늘어난 때는 5월과 6월 사이(31 → 33 kg, 2 kg)입니다.

막히면

- “30 kg 아래에는 점이 하나도 없지? 그 부분은 비어 있으니 줄여도 돼.”라고 짚어 줍니다.

주의

- 물결선은 세로 눈금에서 0과 처음 눈금(30) 사이에 그립니다. 물결선이 있어도 세로 눈금 숫자는 바르게 읽어야 합니다.
- 왼쪽 그래프의 점은 눈금 사이에 있어 정확히 읽기 어렵습니다. 이것도 물결선을 쓰는 까닭입니다.



S09 꺾은선그래프로 나타내요 · 꺾은선그래프로 나타내는 순서(시범) · 약 4분

표를 보고 가로·세로 정하기 → 물결선과 눈금 한 칸 정하기 → 점 찍기 → 선분으로 잇기 → 제목 붙이기 순서로 꺾은선그래프를 나타내는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 낮은 기온이 16도야. 0부터 16 아래까지는 점이 없으니 물결선으로 줄이자.”
- “기온이 모두 짝수라서 눈금 한 칸을 2도로 하면 점이 눈금에 딱 맞아.”
- “수요일 22도는 16에서 몇 칸 위에 찍어야 할까?”
- “점을 다 찍으면 왼쪽부터 차례로 선분으로 잇고, 제목을 붙여.”

예상 답

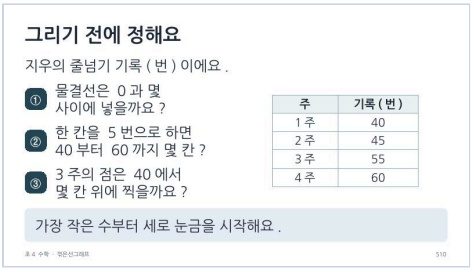
- “22도는 16에서 3칸 위예요(2도씩 3칸).”

막히면

- 세로 눈금을 16, 18, 20 …으로 짚으며 22에 닿을 때까지 칸을 세게 합니다.

주의

- 점을 찍을 때는 가로(요일)와 세로(기온)가 만나는 곳에 찍습니다. 선분은 요일 차례대로 이웃한 점끼리만 잇습니다.



S10 그리기 전에 정해요 · 안내받는 연습(물결선과 눈금 정하기) · 약 3분

도움을 받으며 물결선을 넣을 곳과 눈금 한 칸의 크기를 정하고, 점을 찍을 높이(칸 수)를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 적은 기록이 몇 번이야? 그 아래에는 점이 있을까?”
- “기록이 모두 5의 배수(5씩 커지는 수)야. 한 칸을 5번으로 하면 40부터 60까지 몇 칸이면 돼?”
- “3주 55번은 40에서 몇 칸 위야?”

정답

- ① 0과 40 사이
- ② 4칸(40, 45, 50, 55, 60)
- ③ 3칸 위((55 − 40) ÷ 5)

막히면

- 40, 45, 50, 55, 60을 세로로 써 놓고 칸을 세게 합니다.

주의

- 물결선 위 첫 눈금을 가장 작은 수보다 조금 작게(예: 35) 시작해도 됩니다. 이 수업에서는 가장 작은 수(40)에서 시작합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결(물결선이 있는 꺾은선그래프 읽기) · 약 4분

도움 없이 물결선이 있는 꺾은선그래프에서 값을 읽고, 변화가 가장 큰 때와 두 때의 차이를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 눈금 한 칸이 몇 도인지 먼저 보고, 답을 말할 때 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

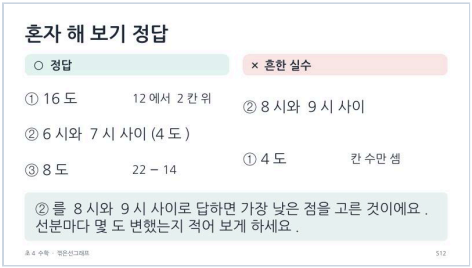
- ① 16도
- ② 6시와 7시 사이(20도 → 16도, 4도 내려감)
- ③ 8도(22 − 14)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “세로 눈금이 얼마씩 커져? 물결선 위 첫 눈금은 몇이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 물결선 위 칸 수만 세어 ‘4도’ 같은 답을 하면 세로 눈금 숫자를 읽지 않은 것입니다.
- 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 가장 낮은(높은) 점을 가장 크게 변한 때로 읽는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

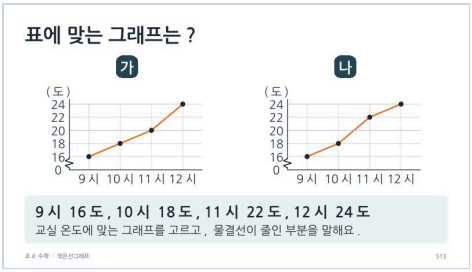
- ① 16도 ② 6시와 7시 사이 ③ 8도

막히면

- ②를 틀렸다면 S07로 돌아가 토끼의 실수와 같은지 비교합니다(M2).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 표에 맞는 그래프는? · 마무리 확인(표에 맞는 꺾은선그래프와 물결선) · 약 3분

처음 보는 표에 맞는 꺾은선그래프를 찾고, 물결선이 무엇을 줄였는지 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “눈금 한 칸은 몇 도야? 가와 나에서 시각마다 점의 높이를 읽어 표와 비교해 봐.”
- “물결선은 어디부터 어디까지를 줄인 거야?”

정답

- 나. 가는 11시를 20도로 찍었습니다(표는 22도).
- 물결선은 0도와 16도 사이를 줄였습니다(그 아래에는 점이 없음).

막히면

- 시각 하나씩 정해 표의 수와 두 그래프의 점을 차례로 비교합니다.

주의

- 그래프를 고르고 물결선의 뜻까지 말하면 목표 B 확인 완료입니다. 실제로 그리는 것은 활동지 2번에서 합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “꺾은선그래프에서 변화가 가장 큰 때는 어떻게 찾아?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “선분이 가장 많이 기운 곳이요.”

정답

- ① 6도 오름(2 × 3) ② 변화가 없음 ③ 필요 없는 부분을 줄여 눈금 한 칸을 작게 하고 변화를 잘 보이게 하려고

막히면

- S05와 S08의 그래프를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- S11·S13 결과를 기록표에 적어 두면 다음 차시(계산식의 규칙)로 넘어갈지 판단할 수 있습니다.



S15 보충: 눈금 한 칸 찾기 · 선수 학습 보충(눈금 한 칸의 크기 찾기) · 약 5분

S02에서 눈금 한 칸의 크기를 찾지 못하면, 한 칸이 1인 그래프에서 숫자가 얼마씩 커지는지 보고 읽는 것부터 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로 눈금 숫자를 아래부터 읽어 볼까? 얼마씩 커져?”
- “사과 막대 끝에서 옆으로 따라가면 몇이야? 배와 감은?”
- “만약 숫자가 0, 2, 4 …로 커지면 한 칸은 몇일까?”

정답

- 한 칸은 1개. 사과 4개, 배 6개, 감 3개
- 숫자가 2씩 커지면 한 칸은 2

막히면

- 바둑돌 하나를 한 칸으로 정해 막대 높이만큼 쌓아 세게 합니다. 다음에 바둑돌 하나를 ‘2’로 정해 다시 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘막대그래프’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 10 cm ② 2주와 3주 사이(4 cm) ③ 4주와 5주 사이(12 cm 그대로)
2	월 20, 화 22, 수 25, 목 24, 금 26에 점을 찍고 차례로 선분으로 이었는지 봅니다. 제목 예: 요일별 최고 기온
3	가장 많이 오른 때: 화요일과 수요일 사이(3도) / 내린 때: 수요일과 목요일 사이(1도)
4	① 6도 ② 변화가 없다. ③ 필요 없는 부분을 줄여서 변화를 잘 보이게 하려고

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 눈금 한 칸 찾기 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 그래프와 물결선 설명 모두 □ 그래프만 □ 아직 □
실수: 칸 수만 셈(M1) □ 가장 높은 점을 많이 변한 때로 읽음(M2) □ 물결선 위 눈금을 잘못 읽음(M3) □

메모: _____